

Reto 13 - Residuos: carga superior al promedio diario

Erick Cabrera | Matrícula: 20252338 | ITLA - Algoritmos y C

Archivo del programa: 20252338.c

1. Análisis y diseño

1.1 Entradas, salidas y restricciones

Entrada: primera línea con N M L U (filas, columnas, margen L y umbral U); después N filas de M enteros (kg recolectados por día).

Restricciones: $1 \leq N, M \leq 30$; $0 \leq L \leq U \leq 1000$; $0 \leq \text{cada valor} \leq 1000$. Si algo falla se imprime solamente ERROR.

Salida: una línea `FILA i EVENTOS e IMPACTO s RACHA r INICIO b` por fila; luego `COLUMNAS c1 ... cM, PRIORIDAD f y COLUMNA k`. Índices desde 1.

Regla particular: una posición (i,j) es evento si $N \cdot x - SC \geq N \cdot L$ && $x \geq U$, donde x es el valor y SC la suma de su columna. Impacto del evento: $N \cdot x - SC + 1$; los no eventos aportan 0.

1.2 Variables y arreglos

Nombre	Tipo	Uso
N, M, L, U	int	Dimensiones, margen y umbral leídos
mat[30][30]	int	Matriz de datos (tamaño fijo máximo)
sumaCol[30]	long	SC: suma de cada columna
cantCol[30]	int	Cantidad de eventos por columna
eventos[30]	int	Cantidad de eventos por fila
impacto[30]	long	Suma de impactos por fila
racha[30], inicio[30]	int	Mayor racha de eventos consecutivos por fila y su columna de inicio (base 1)
rachaActual, inicioActual	int	Racha en curso y su inicio mientras se recorre una fila
filaP, colD, hayEventos	int	Fila prioritaria, columna destacada y bandera de existencia de eventos
i, j	int	Índices de fila y columna

2. Pseudocódigo

2.1 Lectura, eventos e impacto

```
leer N, M, L, U
si N<1 o N>30 o M<1 o M>30 o L<0 o U>1000 o L>U:
    imprimir ERROR; terminar
para i = 0 hasta N-1:
    para j = 0 hasta M-1:
        leer mat[i][j]
        si mat[i][j] < 0 o mat[i][j] > 1000: imprimir ERROR; terminar
        sumaCol[j] = sumaCol[j] + mat[i][j]
para i = 0 hasta N-1:
    eventos[i] = 0; impacto[i] = 0
    para j = 0 hasta M-1:
        x = mat[i][j]
```

```

    si  $N \cdot x - \text{sumaCol}[j] \geq N \cdot L$  Y  $x \geq U$ :
        eventos[i] = eventos[i] + 1
        impacto[i] = impacto[i] + ( $N \cdot x - \text{sumaCol}[j] + 1$ )
        cantCol[j] = cantCol[j] + 1
    (si no cumple, aporta 0; mat no se modifica)

```

2.2 Rachas, resúmenes y desempates

```

(dentro del recorrido de cada fila)
rachaActual = 0; racha[i] = 0; inicio[i] = 0
si (i,j) es evento:
    si rachaActual == 0: inicioActual = j + 1
    rachaActual = rachaActual + 1
    si rachaActual > racha[i]: // estricto: gana la que empieza antes
        racha[i] = rachaActual; inicio[i] = inicioActual
si no: rachaActual = 0 // una posicion sin evento corta la racha

si ninguna fila tiene eventos: filaP = 0; colD = 0
si no:
    filaP = 1
    para i = 2 hasta N:
        i es mejor que filaP si:
            racha[i] > racha[filaP]
            o (racha igual y impacto[i] > impacto[filaP])
            o (racha e impacto iguales y eventos[i] > eventos[filaP])
        // si todo empata se queda la fila menor
    colD = 1
    para j = 2 hasta M:
        si cantCol[j] > cantCol[colD]: colD = j // empate: menor columna
imprimir una linea por fila, luego COLUMNAS, PRIORIDAD y COLUMNA

```

3. Prueba de escritorio (caso 01)

Datos: $N=3$, $M=5$, $L=5$, $U=15$, por tanto $N \cdot L = 15$. Sumas de columna: SC = [40, 45, 50, 35, 90].

Fila	Col	x	$N \cdot x - SC$	$x \geq 15$ y $x \geq U$?	Evento	Impacto
1	1	5	-25	No	0	0
1	2	15	0	No	0	0
1	3	30	40	Sí	1	41
1	4	10	-5	No	0	0
1	5	25	-15	No	0	0
2	1	25	35	Sí	1	36
2	2	10	-15	No	0	0
2	3	5	-35	No	0	0
2	4	20	25	Sí	1	26
2	5	30	0	No	0	0
3	1	10	-10	No	0	0
3	2	20	15	Sí	1	16
3	3	15	-5	No	0	0
3	4	5	-20	No	0	0
3	5	35	15	Sí	1	16

Fila	Eventos	Impacto total	Mayor racha	Inicio
1	1	41	1	3
2	2	62	1	1
3	2	32	1	2

Vector de columnas: eventos por columna = [1, 1, 1, 1, 1]. En la fila 2 los eventos (cols 1 y 4) no son consecutivos, por lo que su racha es 1 con inicio en la columna 1.

Prioridad: las tres filas empatan en racha (1); la fila 2 tiene mayor impacto (62) y es la prioritaria. **Columna destacada:** todas empatan con 1 evento, gana la menor: columna 1.

4. Resultados de las pruebas proporcionadas

Compilación con gcc -std=c11 -Wall -Wextra 20252338.c -o reto (sin errores ni advertencias).

Se ejecutó el caso 01 y luego los 17 casos comparando la salida del programa con cada archivo .out.

Resultado: **los 17 casos coinciden (OK).**

```
PS C:\Users\erick\OneDrive\Desktop\pruebas> gcc -std=c11 -Wall -Wextra 20252338.c -o reto
PS C:\Users\erick\OneDrive\Desktop\pruebas> Get-Content caso_01.in | .\reto.exe
FILA 1 EVENTOS 1 IMPACTO 41 RACHA 1 INICIO 3
FILA 2 EVENTOS 2 IMPACTO 62 RACHA 1 INICIO 1
FILA 3 EVENTOS 2 IMPACTO 32 RACHA 1 INICIO 2
COLUMNAS 1 1 1 1 1
PRIORIDAD 2
COLUMNA 1
PS C:\Users\erick\OneDrive\Desktop\pruebas> for ($i=1; $i -le 17; $i++) { $n = "{0:D2}" -f $i; $s = Get-Content "caso_$n.in" | .\reto.exe; $e = Get-Content "caso_$n.out"; if (-
not (Compare-Object $s $e)) { "caso $n OK" } else { "caso $n FALLA" } }
caso 01 OK
caso 02 OK
caso 03 OK
caso 04 OK
caso 05 OK
caso 06 OK
caso 07 OK
caso 08 OK
caso 09 OK
caso 10 OK
caso 11 OK
caso 12 OK
caso 13 OK
caso 14 OK
caso 15 OK
caso 16 OK
caso 17 OK
```

Casos	Objetivo	Resultado
01-08	Válidos: ejemplo, 1x1, igualdades, una fila, una columna, empates, límites, 30x30	OK
09-15	Inválidos: dimensión 0 o >30, límites invertidos o fuera de rango, valor negativo o >1000 (solo ERROR)	OK
16-17	Eventos activos de la regla y ausencia total de eventos	OK

5. Pruebas propias

Prueba A: rachas máximas empatadas y fila sin eventos

Entrada:

```
3 6 10 20
50 50 5 50 50 5
5 5 5 5 5 5
50 5 50 5 5 5
```

Salida esperada:

```
FILA 1 EVENTOS 4 IMPACTO 319 RACHA 2 INICIO 1
FILA 2 EVENTOS 0 IMPACTO 0 RACHA 0 INICIO 0
FILA 3 EVENTOS 2 IMPACTO 137 RACHA 1 INICIO 1
COLUMNAS 2 1 1 1 1 0
PRIORIDAD 1
COLUMNA 1
```

Justificación: SC = [105, 60, 60, 60, 60, 15] y N*L = 30. En la fila 1 son eventos las columnas 1, 2, 4 y 5 con impactos 46, 91, 91 y 91 (total 319). Hay dos rachas de largo 2 (columnas 1-2 y 4-5) y debe elegirse la que empieza antes: INICIO 1. La fila 2 no tiene eventos, así que todo es 0. En la fila 3 los eventos son las columnas 1 y 3 (46 + 91 = 137), separados por una posición sin evento, por lo que la racha es 1. La columna 6 queda en 0. La fila 1 gana la prioridad por mayor racha y la columna 1 gana por tener más eventos (2).

Prueba B: límite mínimo 1x1 con igualdades

Entrada:

1 1 0 0
0

Salida esperada:

FILA 1 EVENTOS 1 IMPACTO 1 RACHA 1 INICIO 1
COLUMNAS 1
PRIORIDAD 1
COLUMNA 1

Justificación: con $N=1$ el valor es igual a la suma de su columna ($x = SC$), así que $N \cdot x - SC = 0$ y $N \cdot L = 0$. Se cumple $0 \geq 0$ y $x \geq U$ ($0 \geq 0$) únicamente por igualdad, por lo que la posición es evento con impacto $0+1 = 1$. Verifica que los operadores sean $\geq$ y no $>$.